

6TH INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Topic: Application of Derivatives Class- XII Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 1.5 Hours

F.M.- 40

Instructions: Answer all questions. Choose the correct alternative for each question.

- একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা $2c$ সেমি। আয়তক্ষেত্রটির সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের মান হবে—
(A) c^2 বর্গসেমি
(B) $2c^2$ বর্গসেমি
(C) $4c^2$ বর্গসেমি
(D) $\frac{c^2}{4}$ বর্গসেমি
- $0 < x < \frac{\pi}{2}$ হলে, $\frac{\tan x}{x}$ এর মান—
(A) $> \frac{\sin x}{x}$
(B) $< \frac{\sin x}{x}$
(C) $= \frac{\sin x}{x}$
(D) $\leq \frac{\sin x}{x}$
- x -এর সকল বাস্তব মানের জন্য $h(x) = f(x) - (f(x))^2 + (f(x))^3$ হলে, $h(x)$ ক্রমবর্ধমান হবে যখন—
(A) $f(x)$ ক্রমবর্ধমান
(B) $f(x)$ ক্রমহ্রাসমান
(C) (A) ও (B) উভয়ই
(D) NOTA
- $f(x)$ অপেক্ষকের $x = a$ বিন্দুতে স্থানীয় সর্বোচ্চ মান এবং $x = b$ বিন্দুতে স্থানীয় সর্বনিম্ন মান থাকলে—
(A) $f(a) > f(b)$
(B) $f(a) \geq f(b)$
(C) $f(a) < f(b)$
(D) নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়
- যদি $lx + my + n = 0$ সরলরেখাটি $y^2 = 4ax$ অধিবৃত্তকে স্পর্শ করে, তবে—
(A) $an^2 = ml$
(B) $a = mn^2l$
(C) $am^2 = nl$
(D) $a + ml = 0$
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ বিন্দুতে অভিলম্বের প্রবণতা—
(A) $-\frac{b}{a} \cot \theta$
(B) $-\frac{a}{b} \tan \theta$
(C) $\frac{a}{b} \tan \theta$
(D) $\frac{b}{a} \cot \theta$
- $y = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 10$ বক্রটির $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকটি হবে—
(A) x -অক্ষের সমান্তরাল
(B) y -অক্ষের সমান্তরাল
(C) মূলবিন্দুগামী
(D) কোনটিই নয়
- $ax^2 + by^2 = 1$ এবং $cx^2 + dy^2 = 1$ বক্রদুটি পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করে যদি—
(A) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$
(B) $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}$
(C) $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{b} + \frac{1}{d}$
(D) কোনটিই নয়
- $y^2 = 4x$ অধিবৃত্তের $(1, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হবে—
(A) $x - y + 1 = 0$
(B) $x + y = 3$
(C) $x - y = 1$
(D) $2x - y = 0$
- $f(x) = \mu x - \sin x$ ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক হলে—
(A) $\mu > -1$
(B) $\mu < 1$
(C) $\mu > 1$
(D) $\mu < -1$
- x -এর কোন্ মানের জন্য $f(x) = (x - a)^2 + (x - b)^2 + (x - c)^2$ এর অবম মান আছে?
(A) $(abc)^{1/3}$
(B) $\frac{a+b+c}{3}$
(C) $a + b + c$
(D) $\frac{3}{1/a + 1/b + 1/c}$

12. একটি গোলকের ব্যাসার্ধ পরিমাপে 0.1% ত্রুটি হলে, তার আয়তন পরিমাপে ত্রুটি হবে—

- (A) 0.2%
- (B) 0.3%
- (C) 0.4%
- (D) 0.1%

13. $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x^2}$ অপেক্ষকের চরম মান—

- (A) e
- (B) $e^{1/e}$
- (C) e^e
- (D) $\sqrt{e}$

14. $f(x) = x^x$ ($x > 0$) অপেক্ষকটি ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার বিস্তার হল—

- (A) $(1/e, \infty)$
- (B) $(0, 1/e)$
- (C) (e, ∞)
- (D) $(0, \infty)$

15. 25-কে এমন দুটি ভাগে ভাগ করো যাতে এক ভাগের বর্গ ও অন্য ভাগের ঘনের গুণফল বৃহত্তম হয়—

- (A) 10, 15
- (B) 5, 20
- (C) 13, 12
- (D) 6, 19

16. $(2, 3)$ অন্তরালে $f(x) = 2|x - 2| + 3|x - 3|$ অপেক্ষকটি হবে—

- (A) ক্রমবর্ধমান
- (B) ক্রমহ্রাসমান
- (C) ধ্রুবক
- (D) কোনটিই নয়

17. একটি একক ঘনকের আয়তন বৃদ্ধির হার প্রতি সেকেন্ডে v c.c. এবং তার একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার s sq. cm হলে, v ও s -এর মধ্যে সম্পর্ক—

- (A) $2v = 3s \cdot s$
- (B) $3v = 2s$
- (C) $v = 2s$
- (D) $v = 3s$

18. সরলরেখায় গতিশীল একটি কণার t সময়ে সরণ $x = \mu \cos(\sqrt{\pi}t)$ ($\mu > 0$, ধ্রুবক) হলে, t সময়ে কণাটির ত্বরণ হবে—

- (A) $-\pi x$
- (B) πx
- (C) $-\sqrt{\pi}x$
- (D) $\sqrt{\pi}x$

19. অস্তিত্ব থাকলে $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ অপেক্ষকের স্থানীয় চরম এবং স্থানীয় অবম মান হল যথাক্রমে—

- (A) -4 , স্থানীয় অবম মান নেই
- (B) $-4, 1$
- (C) $2, 1$
- (D) $-2, 1$

20. (a, b) বিস্তারে $f(x)$ ক্রমবর্ধমান হবে যদি $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ হয়, এর থেকে নীচের চিত্রগুলির কোনটি $(2, 4)$ বিস্তারে ক্রমবর্ধমান?

